A Saga das Sacolas e a Física do Cotidiano
Trabalho e Energia Mecânica

1. História de Ancoragem

Numa ensolarada tarde de sábado, a rotina calma do bairro foi quebrada pelo som característico do motor do fusca de Dona Marinalda estacionando na garagem. Ela voltava do supermercado com o carro abarrotado de compras para o mês. Ao desligar o carro, gritou pela janela: "Marcos! Venha descarregar o carro agora mesmo!".

Marcos, que estava no quintal jogando bola com seus amigos Bruninho, Diego, Douglas e o pequeno Juninho, tentou fingir que não ouviu, mas o segundo chamado da mãe veio com a ameaça de cortar o videogame no final de semana. Sem saída, Marcos convocou a turma inteira para ajudar na tarefa.

A missão começou simples: levar os pacotes leves de papel higiênico e salgadinhos do porta-malas até a sala de estar, que ficava a apenas dois passos da garagem. Bruninho e Douglas faziam esse trajeto curto sem esforço. Marcos, querendo terminar rápido, resolveu pegar os fardos pesados de refrigerante e sacos de feijão para levar até a cozinha, situada lá no fundo da casa, percorrendo um longo corredor.

Querendo provar que era tão forte quanto os mais velhos, Juninho decidiu erguer três sacos de 5 kg de arroz de uma só vez para levar até a cozinha. O resultado foi desastroso: no meio do corredor, as sacolas de plástico rasgaram. Juninho tropeçou no próprio chinelo, espalhando 15 quilos de arroz pelo chão recém-lavado. Ao tentar se desviar de Juninho caindo, Marcos perdeu o equilíbrio e caiu de costas sobre a caixa de refrigerantes, sofrendo um grande impacto enquanto as garrafas rolavam para todos os lados.

Com o arroz espalhado, a bagunça instaurada e Marcos dolorido no chão, surgiu o grande dilema entre os garotos enquanto ajudavam a limpar a sujeira: por que carregar caixas pesadas por uma grande distância até a cozinha exigiu tanto esforço físico e causou um impacto tão grande na queda de Marcos, enquanto mover pacotes leves até a sala parecia não exigir quase nada? Como a força aplicada, o deslocamento percorrido e a energia do corpo se relacionam matematicamente nesse processo?

2. Pré-Requisitos Físicos e Matemáticos

Para a compreensão completa dos conceitos de Trabalho e Energia Mecânica, é fundamental revisar os seguintes pré-requisitos matemáticos e físicos:

* **Decomposição Vetorial de Forças**: Uma força $\vec{F}$ inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal pode ser decomposta nas componentes retangulares F_x e F_y:

$$F_x = F \cdot \cos\theta \tag{1}$$

$$F_y = F \cdot \operatorname{sen}\theta \tag{2}$$

* **Função Horária da Posição no MRUV**: A posição de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado varia em função do tempo segundo a equação:

$$S(t) = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \tag{3}$$

* **Função Horária da Velocidade no MRUV**: A velocidade de um corpo em função do tempo é expressa por:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t \tag{4}$$

* **Equação de Torricelli**: Relação cinemática independente do tempo utilizada para relacionar velocidade e deslocamento ΔS:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \tag{5}$$

* **2ª Lei de Newton**: A força resultante $\vec{F}_{\text{res}}$ atuando sobre uma massa m produz uma aceleração a:

$$F_{\text{res}} = m \cdot a \tag{6}$$

3. Conteúdo Sequencial e Exemplificação

1. Trabalho de uma Força Constante

O Trabalho (W) mede a transferência de energia realizada por uma força $\vec{F}$ ao deslocar um corpo por uma distância ΔS. Ou seja, sempre que uma força age sobre um corpo, um esforço é feito por quem gera essa força. E esforço resulta em gasto de energia, e gasto de energia, dentro da física, se chama Trabalho.

É importante entender que apenas a componente da força na direção do deslocamento horizontal (F_x) realiza trabalho. O mesmo vale para um deslocamento vertical (F_y). Matematicamente falando, a componente da força na direção de um deslocamento horizontal $\hat{x}$ pode ser escrita como $F_x = F \cdot \cos\theta$, esse será um caso mais comum em nossos estudos. Entendendo que: se a força e/ou a distância aumentam, o esforço para fazer isso aumenta; e se a força e/ou a distância diminuem, o esforço também diminui. Portanto, a definição matemática do trabalho de uma força pode ser definida pelo produto entre a **componente da força na direção do deslocamento** e a **distância percorrida**.

$$W = F_x \cdot \Delta S$$

$$W = F \cdot \Delta S \cdot \cos(\theta) \tag{7}$$

Exemplo A: Deslocamento Horizontal de Sacola com Força Paralela

Marcos puxa uma sacola de massa $m = 4$ kg por um deslocamento $\Delta S = 5$ m aplicando uma força constante $F = 20$ N paralela ao solo $\theta = 0°$ ($cos\ 0° = 1$).

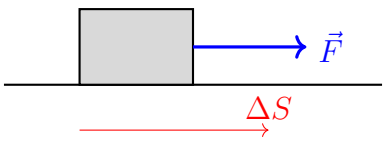


Figura 1: Bloco puxado por força horizontal paralela ao solo.

Cálculo do trabalho realizado pela força:

$$W = F \cdot \Delta S \cdot \cos(0°)$$

$$W = 20 \cdot 5 \cdot 1$$

$$W = 100 \text{ J}$$

Exemplo B: Puxando Sacola com Força Inclinada

Juninho puxa um pacote com força $F = 30$ N fazendo um ângulo $\theta = 60°$ com a horizontal ($\cos 60° = \frac{1}{2}$), deslocando-o por $\Delta S = 4$ m.

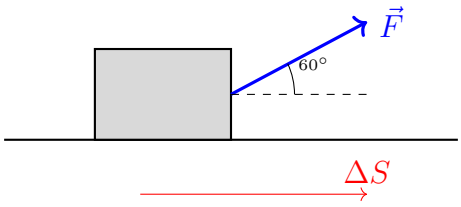


Figura 2: Força aplicada com inclinação em relação ao deslocamento.

Cálculo do trabalho:

$$W = F \cdot \Delta S \cdot \cos(60°)$$

$$W = 30 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}$$

$$W = 60 \text{ J}$$

Exemplo C: Trabalho da Força de Atrito

Uma caixa desliza no piso enquanto a força de atrito de módulo $F_{\text{at}} = 8$ N opõe-se ao movimento ($\theta = 180°$, $\cos 180° = -1$) ao longo de $\Delta S = 3$ m.



Figura 3: Força de atrito atuando em sentido oposto ao deslocamento.

Cálculo do trabalho:

$$W = F_{\text{at}} \cdot \Delta S \cdot \cos(180°)$$

$$W = 8 \cdot 3 \cdot (-1)$$

$$W = -24 \text{ J}$$

Exemplo D: Trabalho da Força Normal em Deslocamento Horizontal

Um fardo é empurrado na horizontal e a força normal $N = 50$ N atua perpendicularmente ao deslocamento ($\theta = 90°$, $\cos 90° = 0$) por $\Delta S = 6$ m.

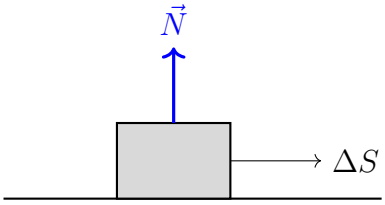


Figura 4: Força perpendicular ao deslocamento executando trabalho nulo.

Cálculo do trabalho:

$$W = N \cdot \Delta S \cdot \cos(90°)$$

$$W = 50 \cdot 6 \cdot 0$$

$$W = 0 \text{ J}$$

Exemplo E: Levantamento Vertical de um Pacote

Douglas levanta verticalmente um pacote aplicando uma força para cima $F = 40$ N deslocando-o por uma altura $\Delta S = h = 2$ m ($\theta = 0°$).

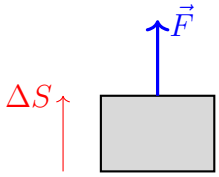


Figura 5: Deslocamento vertical com força alinhada ao movimento.

Cálculo do trabalho:

$$W = F \cdot h \cdot \cos(0°)$$

$$W = 40 \cdot 2 \cdot 1$$

$$W = 80 \text{ J}$$

2. Teorema da Energia Cinética

A energia cinética (K) é a energia associada ao movimento de um corpo. Considerando a 2ª Lei de Newton ($F_{\text{res}} = m \cdot a$) e a Equação de Torricelli ($v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$), vamos substituir em (8) considerando $\theta = 0°$:

$$W_{\text{res}} = (m \cdot a) \cdot \Delta S$$

$$W_{\text{res}} = m \cdot (a \cdot \Delta S)$$

$$W_{\text{res}} = m \cdot \left(\frac{v^2 - v_0^2}{2} \right)$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

Definindo a Energia Cinética como $K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, obtemos:

$$W_{\text{res}} = K - K_0$$

$$W_{\text{res}} = \Delta K \tag{8}$$

Exemplo A: Cálculo da Energia Cinética de um Garoto Correndo

Juninho, de massa $m = 40$ kg, corre no corredor atingindo uma velocidade $v = 3$ m/s.

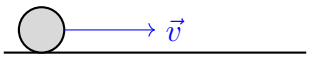


Figura 6: Movimento horizontal com velocidade constante.

Cálculo da energia cinética:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$K = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 3^2$$

$$K = 20 \cdot 9$$

$$K = 180 \text{ J}$$

Exemplo B: Aceleração de um Carrinho de Compras

Um carrinho de massa $m = 10$ kg parte do repouso ($v_0 = 0$ m/s) e atinge $v = 4$ m/s sob ação da força resultante.



Figura 7: Força resultante acelerando um corpo a partir do repouso.

Cálculo do trabalho resultante:

$$W_{\text{res}} = \Delta K$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4^2 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0^2$$

$$W_{\text{res}} = \frac{10 \cdot 16}{2} - 0$$

$$W_{\text{res}} = \frac{160}{2}$$

$$W_{\text{res}} = 80 \text{ J}$$

Exemplo C: Frenagem de um Objeto deslizando

Um bloco de massa $m = 2$ kg desliza com $v_0 = 6$ m/s e para ($v = 0$ m/s) devido ao atrito.

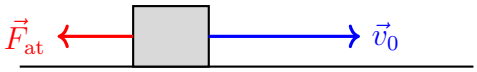


Figura 8: Força dissipativa reduzindo a velocidade até o repouso.

Cálculo do trabalho da força de atrito:

$$W_{\text{res}} = \Delta K$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$W_{\text{res}} = 0 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2$$

$$W_{\text{res}} = -36 \text{ J}$$

Exemplo D: Variação de Velocidade em Trajeto

Marcos empurra um caixote de $m = 5$ kg, fazendo sua velocidade aumentar de $v_0 = 2$ m/s para $v = 4$ m/s.

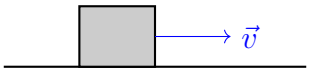


Figura 9: Aumento de velocidade pela aplicação de trabalho positivo.

Cálculo do trabalho total:

$$W_{\text{res}} = \Delta K$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4^2 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2^2$$

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 16 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4$$

$$W_{\text{res}} = 40 - 10$$

$$W_{\text{res}} = 30 \text{ J}$$

Exemplo E: Trabalho para Parar uma Garrafa de Refrigerante

Uma garrafa de massa $m = 1$ kg rola com velocidade $v_0 = 5$ m/s até ser parada por uma parede.

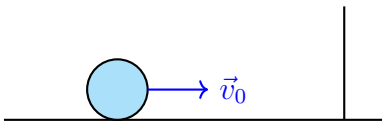


Figura 10: Remoção completa da energia cinética por força externa.

Cálculo do trabalho realizado pela mão:

$$W = \Delta K$$

$$W = 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$W = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 5^2$$

$$W = -12,5 \text{ J}$$

3. Energia Potencial: Gravitacional e Elástica

A energia potencial é a energia armazenada em um sistema que posteriormente virará trabalho ou energia de movimento. Como energia não some do nada e nem se cria do nada, toda energia armazenada em forma de energia potencial pode ser mensurada através do trabalho total que ela realizará quando colocada em movimento ou através da energia de movimento. No caso do trabalho realizado pela força peso ($P = m \cdot g$) para deslocar um corpo por uma altura h para baixo, teremos:

$$W = F \cdot \Delta S \cdot cos(\theta)$$

$$W_P = P \cdot h \cdot \cos(0^\circ)$$

$$W_p = m \cdot g \cdot h$$

Como a quantidade de energia armazenada é exatamente igual ao trabalho que ela virará posteriormente, então:

$$W_P = U_g$$

$$U_g = m \cdot g \cdot h \tag{9}$$

Agora temos, na equação (9), a definição matemática de como calcular a **Energia Potencial Gravitacional** de um corpo que está há uma altura em relação ao solo ou uma superfície horizontal de contato.

Uma outra forma de energia que pode ser armazenada é a energia de uma mola comprimida ou esticada (fora do ponto de equilíbrio). Chamamos essa posição de uma mola fora do ponto de equilíbrio de deformação. Pela Lei de Hooke, a força elástica é proporcional à deformação x de uma mola:

$$\vec{F}_{el} = -k \cdot \vec{x} \tag{10}$$

onde k é a constante elástica da mola medida em N/m e x é o deslocamento da mola em

relação ao seu ponto de equilíbrio.

Como a força varia linearmente com relação ao deslocamento x, o trabalho realizado por uma força elástica é numericamente igual à área sob o gráfico $F \times x$ (triângulo de base x e altura $k \cdot x$):

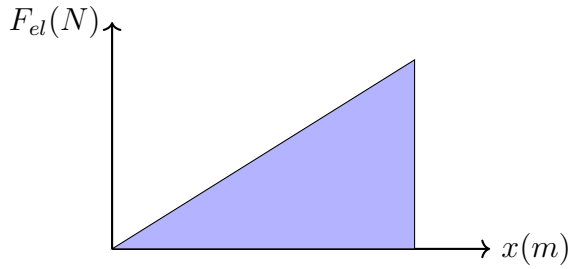


Figura 11: Gráfico da Força Elástica vs. Deslocamento com a área colorida sob o gráfico simbolizando a energia armazenada na mola.

Com base no gráfico acima, vamos deduzir uma expressão matemática para calcularmos a energia armazenada em uma mola k deslocada de sua posição de equilíbrio uma distância x.

$$W_{F_{el}} = \text{Área}$$

$$W_{F_{el}} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{x \cdot (k \cdot x)}{2}$$

$$W_{F_{el}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

Assim como fizemos com a energia potencial gravitacional, podemos entender que o trabalho que uma mola realizará quando for solta será numericamente igual a energia que ficou armazenada nela enquanto a mola estava fora do ponto de equilíbrio. Então:

$$W_{F_{el}} = U_{el}$$

$$U_{el} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \tag{11}$$

Agora temos, em (11), uma maneira de calcular a **Energia Potencial Elástica** de uma mola quando ela está fora de sua posição de equilíbrio.

Exemplo A: Pacote de Arroz na Prateleira

Um saco de arroz de $m = 5$ kg é colocado numa prateleira a uma altura $h = 2$ m do solo ($g = 10$ m/s^2). Qual é a energia potencial gravitacional U_g do saco de arroz nessa posição?

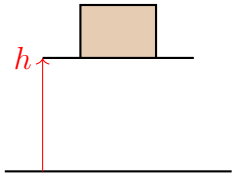


Figura 12: Objeto posicionado a uma altura h de um nível de referência.

Cálculo da energia potencial gravitacional:

$$U_g = m \cdot g \cdot h$$

$$U_g = 5 \cdot 10 \cdot 2$$

$$U_g = 100 \text{ J}$$

Exemplo B: Deformação de uma Mola por Diego

Diego utiliza uma caixa para comprimir uma mola de constante elástica $k = 400$ N/m por uma deformação $x = 0,1$ m.

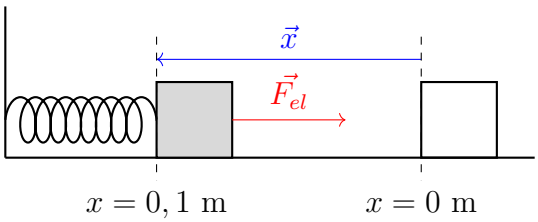


Figura 12: Mola comprimida armazenando energia potencial elástica.

Cálculo da energia potencial elástica:

$$U_e = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

$$U_e = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot (0,1)^2$$

$$U_e = 200 \cdot 0,01$$

$$U_e = 2 \text{ J}$$

Exemplo C: Elevação de Caixa de Refrigerantes

Marcos eleva uma caixa de refrigerante de $m = 12$ kg a uma altura $h = 1,5$ m.

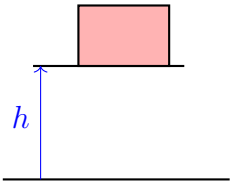


Figura 13: Elevação de massa na vertical.

Cálculo da energia potencial armazenada:

$$U_g = m \cdot g \cdot h$$

$$U_g = 12 \cdot 10 \cdot 1,5$$

$$U_g = 180 \text{ J}$$

Exemplo D: Estilingue Esticado por Juninho

Juninho estica a borracha de um estilingue ($k = 100$ N/m) por uma distância $x = 0,2$ m.

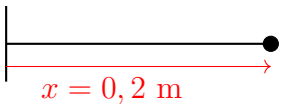


Figura 14: Sistema elástico esticado.

Cálculo da energia elástica acumulada:

$$U_e = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

$$U_e = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot (0,2)^2$$

$$U_e = 50 \cdot 0,04$$

$$U_e = 2 \text{ J}$$

Exemplo E: Variação de Altura em uma Rampa

Uma caixa de $m = 3$ kg é levada do solo ao topo de uma rampa de altura $h = 4$ m.

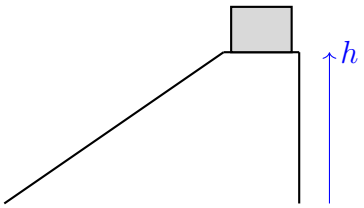


Figura 15: Ganho de altura via plano inclinado.

Cálculo da energia potencial gravitacional no topo:

$$U_g = m \cdot g \cdot h$$

$$U_g = 3 \cdot 10 \cdot 4$$

$$U_g = 120 \text{ J}$$

4. A Energia Mecânica Total (E_m)

A Energia Mecânica (E_m) de um corpo não é uma "nova"energia, mas sim o nome que damos à **soma total** de todas as energias de movimento (Cinética) e de posição (Potenciais) que um corpo possui em um exato instante.

Matematicamente, definimos a Energia Mecânica através da seguinte equação:

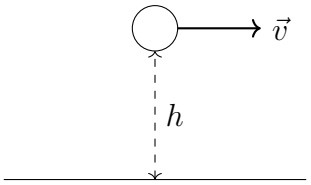
$$E_m = K + U_g + U_{el} \tag{12}$$

Analisar a Energia Mecânica significa tirar uma "fotografia"do corpo naquele momento e somar tudo o que ele tem de energia cinética, gravitacional e elástica. Se ele não tem velocidade, o termo K é zero. Se está no chão ($h = 0$), U_g é zero.

Exemplos Práticos: Calculando a Energia Mecânica

Exemplo A: O Pássaro em Voo.

Um pássaro de $m = 2$ kg voa a uma altura $h = 10$ m com uma velocidade $v = 4$ m/s. Ele não está interagindo com molas.



Pássaro possuindo altura e velocidade simultaneamente.

Passo a passo:

1. Aplicação da equação de Energia Mecânica total:

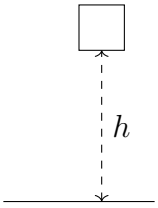
$$E_m = K + U_g$$
$$E_m = \frac{m \cdot v^2}{2} + m \cdot g \cdot h$$

2. Substituindo os valores e resolvendo:

$$E_m = \frac{2 \cdot (4)^2}{2} + 2 \cdot 10 \cdot 10$$
$$E_m = \frac{2 \cdot 16}{2} + 20 \cdot 10$$
$$E_m = 16 + 200$$
$$E_m = 216 \text{ J}$$

Exemplo B: O Vaso na Sacada.

Um vaso de $m = 5$ kg está **parado** na beirada de uma sacada a $h = 8$ m de altura.



Vaso em repouso no alto.

Passo a passo:

1. Como está parado, $v = 0$, logo $K = 0$. A energia é puramente gravitacional:

$$E_m = U_g$$
$$E_m = m \cdot g \cdot h$$

2. Substituindo e resolvendo:

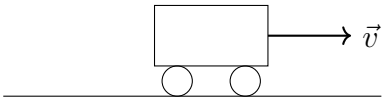
$$E_m = 5 \cdot 10 \cdot 8$$

$$E_m = 50 \cdot 8$$

$$E_m = 400 \text{ J}$$

Exemplo C: O Carro na Estrada Plana.

Um carro de $m = 1000$ kg viaja a $v = 20$ m/s no nível do solo ($h = 0$).



Carro em movimento sem altura em relação ao referencial.

Passo a passo:

1. Como está no chão, $U_g = 0$. A energia é puramente cinética:

$$E_m = K$$

$$E_m = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

2. Substituindo e resolvendo:

$$E_m = \frac{1000 \cdot (20)^2}{2}$$

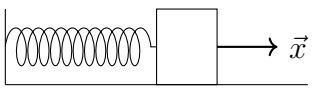
$$E_m = \frac{1000 \cdot 400}{2}$$

$$E_m = \frac{400000}{2}$$

$$E_m = 200000 \text{ J}$$

Exemplo D: Mola Comprimida no Chão.

Um bloco **parado** no nível do solo está comprimindo uma mola ($k = 200$ N/m) em $x = 0,5$ m.



Bloco em repouso comprimindo a mola horizontal.

Passo a passo:

1. Como $v = 0$ e $h = 0$, a energia mecânica provém inteiramente da mola:

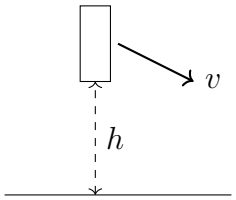
$$E_m = U_{el}$$
$$E_m = \frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2}$$

2. Substituindo e resolvendo:

$$E_m = \frac{200 \cdot (0{,}5)^2}{2}$$
$$E_m = \frac{200 \cdot 0{,}25}{2}$$
$$E_m = \frac{50}{2}$$
$$E_m = 25 \text{ J}$$

Exemplo E: Skate no meio da Rampa.

Um skatista de $m = 60$ kg está descendo uma rampa. Neste instante, ele está a $h = 2$ m de altura e já adquiriu velocidade de $v = 5$ m/s.



Skatista possuindo Energia Cinética e Gravitacional simultaneamente.

Passo a passo:

1. Aplicação da equação de Energia Mecânica total:

$$E_m = K + U_g$$
$$E_m = \frac{m \cdot v^2}{2} + m \cdot g \cdot h$$

2. Substituindo os valores e resolvendo:

$$E_m = \frac{60 \cdot (5)^2}{2} + 60 \cdot 10 \cdot 2$$
$$E_m = \frac{60 \cdot 25}{2} + 600 \cdot 2$$
$$E_m = 30 \cdot 25 + 1200$$
$$E_m = 750 + 1200$$
$$E_m = 1950 \text{ J}$$

5. O Princípio da Conservação (A transformação $U_g \leftrightarrow K$)

A Física postula que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Em um **Sistema Conservativo**, que é aquele onde ignoramos forças que roubam energia (como o atrito e a resistência do ar), a Energia Mecânica Total se mantém rigorosamente constante.

Isso significa que a Energia Mecânica num ponto Inicial (A) será igual à Energia Mecânica num ponto Final (B):

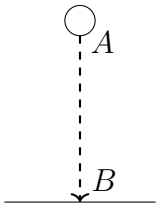
$$E_{m,A} = E_{m,B} \tag{13}$$

O que acontece na prática é a **transformação de modalidades**. Se um objeto cai de uma altura, ele perde Energia Potencial Gravitacional, mas ganha exatemente a mesma quantidade em Energia Cinética. Foi isso que aconteceu com Juninho: toda a energia de altura virou velocidade lá embaixo, e depois a velocidade o empurrou de volta até que acabasse, virando altura novamente!

Exemplos Práticos: Conservação Gravitacional e Cinética

Exemplo A: A Queda Livre da Maçã.

Uma maçã de $m = 0,2$ kg cai do repouso ($v_A = 0$) de uma altura de $h_A = 5$ m. Qual a sua velocidade (v_B) ao tocar o chão ($h_B = 0$)?



Transformação integral de U_g em K na queda livre.

Passo a passo:

1. Igualando a Energia Mecânica em A e B:

$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$K_A + U_{g,A} = K_B + U_{g,B}$$

2. Como $v_A = 0$ (repouso) e $h_B = 0$ (chão), temos $K_A = 0$ e $U_{g,B} = 0$:

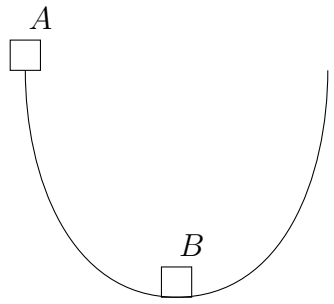
$$U_{g,A} = K_B$$
$$m \cdot g \cdot h_A = \frac{m \cdot v_B^2}{2}$$

3. Substituindo os valores e resolvendo (podemos cancelar a massa de ambos os lados, mas substituiremos para visualização):

$$0,2 \cdot 10 \cdot 5 = \frac{0,2 \cdot v_B^2}{2}$$
$$2 \cdot 5 = 0,1 \cdot v_B^2$$
$$10 = 0,1 \cdot v_B^2$$
$$v_B^2 = \frac{10}{0,1}$$
$$v_B^2 = 100$$
$$v_B = 10 \text{ m/s}$$

Exemplo B: O Skatista no Halfpipe.

O skatista de $m = 50$ kg desce a rampa a partir do repouso de uma altura de $h_A = 3,2$ m. Qual a velocidade no fundo da rampa ($h_B = 0$)?



Energia potencial virando energia cinética no ponto mais baixo.

Passo a passo:

1. Igualando as energias:

$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$U_{g,A} = K_B$$
$$m \cdot g \cdot h_A = \frac{m \cdot v_B^2}{2}$$

2. Cortando a massa (m) de ambos os lados da equação:

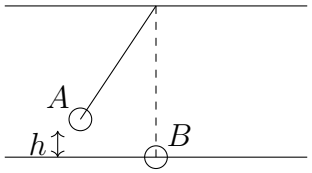
$$g \cdot h_A = \frac{v_B^2}{2}$$

3. Substituindo e resolvendo:

$$10 \cdot 3,2 = \frac{v_B^2}{2}$$
$$32 = \frac{v_B^2}{2}$$
$$v_B^2 = 32 \cdot 2$$
$$v_B^2 = 64$$
$$v_B = 8 \text{ m/s}$$

Exemplo C: O Pêndulo Simples.

Um pêndulo abandona a altura de $0,8$ m (Ponto A). Qual a velocidade ao passar pelo ponto mais baixo (Ponto B)? (Massa corta).



Movimento pendular transformando altura em velocidade.

Passo a passo:

1. A lógica é idêntica à queda livre:

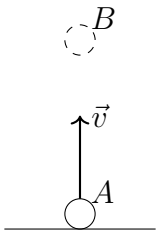
$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$U_{g,A} = K_B$$
$$m \cdot g \cdot h_A = \frac{m \cdot v_B^2}{2}$$

2. Cancelando m e substituindo:

$$10 \cdot 0,8 = \frac{v_B^2}{2}$$
$$8 = \frac{v_B^2}{2}$$
$$v_B^2 = 16$$
$$v_B = 4 \text{ m/s}$$

Exemplo D: Lançamento Vertical para Cima.

Uma bola é chutada para cima a partir do chão ($h_A = 0$) com $v_A = 20$ m/s. Qual a altura máxima atingida (h_B), sabendo que na altura máxima a velocidade é nula ($v_B = 0$)?



Energia Cinética se transformando inteiramente em Gravitacional.

Passo a passo:

1. Igualando a Energia Mecânica em A e B:

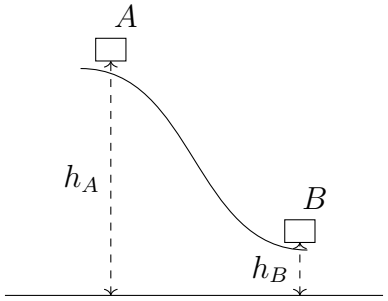
$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$K_A = U_{g,B}$$
$$\frac{m \cdot v_A^2}{2} = m \cdot g \cdot h_B$$

2. Cancelando a massa e substituindo:

$$\frac{(20)^2}{2} = 10 \cdot h_B$$
$$\frac{400}{2} = 10 \cdot h_B$$
$$200 = 10 \cdot h_B$$
$$h_B = \frac{200}{10}$$
$$h_B = 20 \text{ m}$$

Exemplo E: A Montanha Russa.

Um carrinho de 300 kg passa pelo Ponto A (altura de 10 m) com velocidade de 4 m/s. Qual será sua velocidade ao descer para o Ponto B (altura de 2 m)?



Carrinho descendo com velocidade inicial e não chegando ao chão.

Passo a passo:

1. Igualando a Energia Mecânica em A e B:

$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$K_A + U_{g,A} = K_B + U_{g,B}$$
$$\frac{m \cdot v_A^2}{2} + m \cdot g \cdot h_A = \frac{m \cdot v_B^2}{2} + m \cdot g \cdot h_B$$

2. Cancelando a massa em todos os termos:

$$\frac{v_A^2}{2} + g \cdot h_A = \frac{v_B^2}{2} + g \cdot h_B$$

3. Substituindo e resolvendo:

$$\frac{(4)^2}{2} + 10 \cdot 10 = \frac{v_B^2}{2} + 10 \cdot 2$$
$$\frac{16}{2} + 100 = \frac{v_B^2}{2} + 20$$
$$8 + 100 = \frac{v_B^2}{2} + 20$$
$$108 - 20 = \frac{v_B^2}{2}$$
$$88 = \frac{v_B^2}{2}$$
$$v_B^2 = 176$$
$$v_B = \sqrt{176} \approx 13,26 \text{ m/s}$$

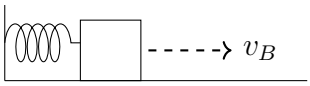
6. Conservação envolvendo Energia Potencial Elástica

A mola funciona como um "banco"perfeito de energia. Quando comprimimos ou esticamos, ela guarda o trabalho mecânico na forma de U_{el}. Ao soltarmos, ela devolve 100% dessa energia para o bloco na forma de Energia Cinética ou Gravitacional.

Exemplos Práticos: Molas na Conservação

Exemplo A: Atirador Horizontal de Bloco.

Uma mola ($k = 800$ N/m) é comprimida $\Delta S = 0,2$ m por um bloco de $m = 2$ kg no repouso (Ponto A). Ao soltar, qual a velocidade do bloco (Ponto B) ao perder contato com a mola? (Plano horizontal, $h = 0$).



Mola empurrando o bloco, transformando U_{el} em K.

Passo a passo:

1. Toda Energia Elástica vira Cinética:

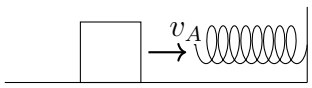
$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$U_{el,A} = K_B$$
$$\frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2} = \frac{m \cdot v_B^2}{2}$$

2. Simplificando os denominadores (2) de ambos os lados e substituindo:

$$k \cdot (\Delta S)^2 = m \cdot v_B^2$$
$$800 \cdot (0,2)^2 = 2 \cdot v_B^2$$
$$800 \cdot 0,04 = 2 \cdot v_B^2$$
$$32 = 2 \cdot v_B^2$$
$$v_B^2 = \frac{32}{2}$$
$$v_B^2 = 16$$
$$v_B = 4 \text{ m/s}$$

Exemplo B: Parando no Para-choque de Mola.

Um carrinho de 4 kg vem a 3 m/s e bate em uma mola de $k = 400$ N/m. Qual a deformação máxima (ΔS) que a mola sofre ao parar o carrinho?



O reverso: Energia Cinética sendo estocada como Elástica.

Passo a passo:

1. Toda Energia Cinética vira Elástica:

$$E_{m,A} = E_{m,B}$$

$$K_A = U_{el,B}$$

$$\frac{m \cdot v_A^2}{2} = \frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2}$$

2. Simplificando os denominadores e substituindo:

$$4 \cdot (3)^2 = 400 \cdot (\Delta S)^2$$

$$4 \cdot 9 = 400 \cdot (\Delta S)^2$$

$$36 = 400 \cdot (\Delta S)^2$$

$$(\Delta S)^2 = \frac{36}{400}$$

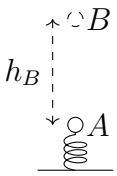
$$(\Delta S)^2 = 0,09$$

$$\Delta S = \sqrt{0,09}$$

$$\Delta S = 0,3 \text{ m}$$

Exemplo C: O Pula-Pula Caneta.

Uma mola de caneta ($k = 100$ N/m) é comprimida em $\Delta S = 0,04$ m e colocada na vertical com uma bolinha de $m = 0,02$ kg em cima. Ao soltar, qual a altura máxima alcançada pela bolinha ($v = 0$ no topo)?



Transformação direta de U_{el} em U_g.

Passo a passo:

1. A energia não passa pela cinética em nossa análise, vai direto de elástica para altura:

$$E_{m,A} = E_{m,B}$$

$$U_{el,A} = U_{g,B}$$

$$\frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2} = m \cdot g \cdot h_B$$

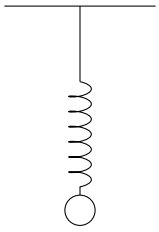
2. Substituindo e resolvendo:

$$\frac{100 \cdot (0{,}04)^2}{2} = 0{,}02 \cdot 10 \cdot h_B$$
$$\frac{100 \cdot 0{,}0016}{2} = 0{,}2 \cdot h_B$$
$$\frac{0{,}16}{2} = 0{,}2 \cdot h_B$$
$$0{,}08 = 0{,}2 \cdot h_B$$
$$h_B = \frac{0{,}08}{0{,}2}$$
$$h_B = 0{,}4 \text{ m}$$

Exemplo D: O Bungee Jump simplificado.

Uma pessoa de 60 kg salta atada a uma corda elástica de $k = 150$ N/m. Ela cai uma altura h livremente, e depois estica a corda em ΔS. Na extensão máxima, ela para momentaneamente. Toda altura perdida virou deformação.

(Apenas formulação devido à complexidade quadrática para Ensino Médio basal):



A altura total da queda alimenta a corda elástica.

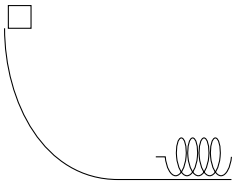
Passo a passo:

1. A altura total perdida é $h_{\text{total}} = h + \Delta S$.

$$E_{m,\text{topo}} = E_{m,\text{fundo}}$$
$$U_g = U_{el}$$
$$m \cdot g \cdot h_{\text{total}} = \frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2}$$

Exemplo E: Bloco na Montanha-Russa com Mola.

Um bloco cai de 5 m e, no chão ($h = 0$), atinge uma mola de $k = 500$ N/m. Massa de 2 kg. Deformação ΔS?



Altura se transforma em Energia Elástica ao final do trajeto.

Passo a passo:

1. A energia gravitacional de cima vira elástica embaixo.

$$E_{m,A} = E_{m,B}$$
$$U_{g,A} = U_{el,B}$$
$$m \cdot g \cdot h_A = \frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2}$$

2. Substituindo:

$$2 \cdot 10 \cdot 5 = \frac{500 \cdot (\Delta S)^2}{2}$$
$$100 = 250 \cdot (\Delta S)^2$$
$$(\Delta S)^2 = \frac{100}{250}$$
$$(\Delta S)^2 = 0,4$$
$$\Delta S \approx 0,63 \text{ m}$$

Exercícios Resolvidos Passo a Passo

1. Durante a entrega das compras, Marcos puxou um caixote de massa $m = 10$ kg no piso horizontal sem atrito por um deslocamento $\Delta S = 8$ m. A força exercida tinha intensidade $F = 50$ N e formava um ângulo $\theta = 60°$ com a horizontal ($\cos 60° = \frac{1}{2}$). Sabendo que o caixote estava inicialmente em repouso ($v_0 = 0$ m/s), determine: a) O trabalho realizado pela força F. b) A velocidade do caixote ao final do deslocamento de 8 m.

   Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Aplicação da fórmula do Trabalho para a força constante inclinada:

$$W = F \cdot \Delta S \cdot \cos\theta$$

Substituindo os valores numéricos fornecidos no enunciado:

$$W = 50 \cdot 8 \cdot \cos(60^\circ)$$

$$W = 50 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2}$$

$$W = 400 \cdot \frac{1}{2}$$

$$W = 200 \text{ J}$$

Passo 2: Aplicação do Teorema da Energia Cinética para encontrar a velocidade final:

$$W_{\text{res}} = K - K_0$$

Como o plano não possui atrito, o trabalho da força resultante é igual ao trabalho de F:

$$W_{\text{res}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

Substituindo $v_0 = 0$ m/s, $m = 10$ kg e $W_{\text{res}} = 200$ J:

$$200 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 - 0$$

$$200 = 5 \cdot v^2$$

$$v^2 = \frac{200}{5}$$

$$v^2 = 40$$

$$v = \sqrt{40} \approx 6,32 \text{ m/s}$$

2. Juninho soltou uma bola de massa $m = 2$ kg a partir do repouso de uma altura $h = 5$ m em relação ao solo. Considerando $g = 10$ m/s^2 e desprezando a resistência do ar, calcule: a) A energia potencial gravitacional inicial da bola. b) A velocidade da bola imediatamente antes de atingir o solo.

   Resolução Passo a Passo:

   Passo 1: Cálculo da energia potencial gravitacional no ponto inicial (topo):

$$U_g = m \cdot g \cdot h$$

$$U_g = 2 \cdot 10 \cdot 5$$

$$U_g = 100 \text{ J}$$

   Passo 2: Aplicação da Conservação da Energia Mecânica entre o topo e o solo:

$$E_1 = E_2$$

$$U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

   No topo, $K_1 = 0$. No solo, $U_2 = 0$:

$$100 + 0 = 0 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$100 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v^2$$

$$100 = 1 \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$$

3. Douglas empurra uma caixa de massa $m = 6$ kg sobre um piso rugoso horizontal. A caixa inicia o movimento com velocidade $v_0 = 10$ m/s e para após percorrer $\Delta S = 20$ m. Determine a intensidade da força de atrito que atuou sobre a caixa.

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Cálculo da variação de Energia Cinética através do Teorema da Energia Cinética:

$$W_{\text{res}} = \Delta K = K - K_0$$

$$W_{\text{at}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

Como a caixa para no final, $v = 0$ m/s:

$$W_{\text{at}} = 0 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot (10)^2$$

$$W_{\text{at}} = -3 \cdot 100$$

$$W_{\text{at}} = -300 \text{ J}$$

Passo 2: Relacionar o trabalho da força de atrito com a força F_{at} ($\theta = 180°$):

$$W_{\text{at}} = F_{\text{at}} \cdot \Delta S \cdot \cos(180°)$$

$$-300 = F_{\text{at}} \cdot 20 \cdot (-1)$$

$$-300 = -20 \cdot F_{\text{at}}$$

$$F_{\text{at}} = \frac{-300}{-20} = 15 \text{ N}$$

4. Um carrinho de brinquedo de massa $m = 1$ kg é pressionado contra uma mola de constante elástica $k = 400$ N/m, comprimindo-a em $x = 0,2$ m. Ao ser solto, o carrinho percorre uma superfície horizontal lisa e sobe uma rampa sem atrito. Calcule a altura máxima h que o carrinho atinge na rampa ($g = 10$ m/s^2).

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Identificar a energia mecânica inicial do sistema (armazenada na mola):

$$E_1 = U_{el} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$$

$$E_1 = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot (0,2)^2$$

$$E_1 = 200 \cdot 0,04 = 8 \text{ J}$$

Passo 2: Identificar a energia mecânica no ponto mais alto da rampa (apenas energia potencial gravitacional):

$$E_{m,f} = U_g = m \cdot g \cdot h \tag{14}$$

$$E_{m,f} = 1 \cdot 10 \cdot h = 10 \cdot h$$

Passo 3: Igualar a energia inicial e final pela conservação da energia mecânica:

$$E_{m,i} = E_{m,f} \tag{15}$$

$$8 = 10 \cdot h$$

$$h = \frac{8}{10} = 0,8 \text{ m}$$

5. Um esquiador de massa $m = 70$ kg parte do repouso do alto de uma encosta de neve a uma altura de $h = 45$ m. Sabendo que a neve não oferece atrito, calcule a velocidade do esquiador ao atingir a base da encosta.

Resolução:

Por conservação, toda energia potencial gravitacional no topo se transforma em cinética na base.

$$E_{m,\text{topo}} = E_{m,\text{base}}$$

$$U_g = K$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Cancelamos a massa e substituímos:

$$10 \cdot 45 = \frac{v^2}{2}$$

$$450 = \frac{v^2}{2}$$

$$v^2 = 450 \cdot 2$$

$$v^2 = 900$$

$$v = \sqrt{900}$$

$$v = 30 \text{ m/s}$$

6. Um garoto lança uma pedra de $0,5$ kg verticalmente para cima. No exato instante do lançamento, a energia mecânica total da pedra é de 100 J. Qual a altura máxima que a pedra atingirá?

   Resolução:

   A energia mecânica total do sistema é de 100 J e ela se conserva. Na altura máxima, a velocidade é nula, logo a energia cinética é zero, e toda a energia mecânica de 100 J será obrigatoriamente energia potencial gravitacional.

$$E_m = U_{g,\text{máx}}$$

$$100 = m \cdot g \cdot h_{\text{máx}}$$

$$100 = 0,5 \cdot 10 \cdot h_{\text{máx}}$$

$$100 = 5 \cdot h_{\text{máx}}$$

$$h_{\text{máx}} = \frac{100}{5}$$

$$h_{\text{máx}} = 20 \text{ m}$$

7. O Juninho desceu a rampa de $h = 1,8$ m partindo do repouso. Se considerarmos a rampa lisa e o carrinho com massa total de 50 kg (carrinho + garoto), calcule a energia cinética no fundo do poço (fundo da rampa).

   Resolução:

   Não precisamos calcular a velocidade para saber a energia cinética. Pela conservação, a energia cinética no fundo é exatamente igual à energia gravitacional no topo.

$$K_{\text{fundo}} = U_{g,\text{topo}}$$
$$K_{\text{fundo}} = m \cdot g \cdot h$$
$$K_{\text{fundo}} = 50 \cdot 10 \cdot 1,8$$
$$K_{\text{fundo}} = 500 \cdot 1,8$$
$$K_{\text{fundo}} = 900 \text{ J}$$

8. Um bloco de $m = 2$ kg é empurrado contra uma mola ($k = 500$ N/m), comprimindo-a em $0,2$ m. O sistema é liberado. O bloco desliza por uma superfície plana e, em seguida, sobe uma rampa sem atrito. Que altura máxima o bloco atingirá?

   Resolução:

   A energia flui da mola (Potencial Elástica) para a subida na rampa (Potencial Gravitacional). O intermediário (Energia Cinética) não precisa ser calculado, bastando igualar o início e o fim:

$$U_{el,\text{início}} = U_{g,\text{fim}}$$
$$\frac{k \cdot (\Delta S)^2}{2} = m \cdot g \cdot h$$
$$\frac{500 \cdot (0,2)^2}{2} = 2 \cdot 10 \cdot h$$
$$\frac{500 \cdot 0,04}{2} = 20 \cdot h$$
$$\frac{20}{2} = 20 \cdot h$$
$$10 = 20 \cdot h$$
$$h = \frac{10}{20}$$
$$h = 0,5 \text{ m}$$

9. Um pássaro de 1 kg está voando a uma altura de 20 m com uma velocidade de 10 m/s. Ele mergulha para pegar um peixe que está exatamente na superfície da água ($h = 0$). Desprezando a resistência do ar, com qual velocidade ele atingirá a água?

   Resolução:

   Igualando a Energia Mecânica no alto com a Energia Mecânica na água. No alto ele possui K e U_g. Na água, apenas K.

$$E_{m,\text{alto}} = E_{m,\text{água}}$$

$$K_{\text{alto}} + U_{g,\text{alto}} = K_{\text{água}}$$

$$\frac{m \cdot v_{\text{alto}}^2}{2} + m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v_{\text{água}}^2}{2}$$

Cancelando a massa (m) de todos os termos:

$$\frac{v_{\text{alto}}^2}{2} + g \cdot h = \frac{v_{\text{água}}^2}{2}$$

$$\frac{(10)^2}{2} + 10 \cdot 20 = \frac{v_{\text{água}}^2}{2}$$

$$\frac{100}{2} + 200 = \frac{v_{\text{água}}^2}{2}$$

$$50 + 200 = \frac{v_{\text{água}}^2}{2}$$

$$250 = \frac{v_{\text{água}}^2}{2}$$

$$v_{\text{água}}^2 = 250 \cdot 2$$

$$v_{\text{água}}^2 = 500$$

$$v_{\text{água}} = \sqrt{500} \approx 22,36 \text{ m/s}$$